№	Наименование характеристики	Значение
1.2.9	Для ШПС-24, ШПС-24 исп.01, ШПС-24 исп.02: Количество интерфейсов RS-485, для подключения внешних устройств по линии интерфейса RS-485 Для ШПС-24 исп.10, ШПС-24 исп.11, ШПС-24 исп.12: Количество изолированных интерфейсов RS-485, для подключения внешних устройств по линии интерфейса RS-485	1 2
1.2.10	Размер буфера событий в энергонезависимой памяти ШПС-24	95
1.2.11	Максимальная потребляемая от сети мощность, В·А / Вт	120 / 65
1.2.12	Максимальный потребляемый ток от сети, А	0,8
1.2.13	Собственный ток потребления от АБ, мА, не более	40
1.2.14	Пульсации выходного напряжения (пик-пик) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более	100
1.2.15	Напряжение на АБ, при котором она отключаются от нагрузки, В	20,4±0,6
1.2.16	Время непрерывной работы ШПС-24 от полностью заряженных батареях при токе нагрузки 2 А и температуре 298 К (+25 °С), ч, не менее	8
1.2.17	Время полного заряда разряженных АБ, ч, не более	36
1.2.18	Максимальный ток заряда, А	0,7
1.2.19	Максимальный ток питания дополнительных потребителей от сети 230 В, 50 Гц, А	10
1.2.20	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
1.2.21	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 • ШПС-24 АЦДР.436534.009, ШПС-24 исп.01 АЦДР.436534.009-01, ШПС-24 исп.10 АЦДР.436534.009-10, ШПС-24 исп.11 АЦДР.436534.009-11 • ШПС-24 исп.02 АЦДР.436534.009-02, ШПС-24 исп.12 АЦДР.436534.009-12	IP41 IP54
1.2.22	Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение, g	1-35 0,5
1.2.23	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	О3
1.2.24	Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +40
1.2.25	Относительная влажность воздуха при температуре +40°С, %, не более	93
1.2.26	Масса ШПС-24 без АБ / с АБ, кг	15 / 27
1.2.27	Габаритные размеры ШПС-24, мм	650×500×220
1.2.28	Средняя наработка ШПС-24 на отказ в дежурном режиме работы, ч, не менее	40000
1.2.29	Время непрерывной работы ШПС-24	круглосуточно
1.2.30	Вероятность безотказной работы за 1000 ч.	0,975
1.2.31	Средний срок службы ШПС-24, лет	10

* Буквы: С, М определяют срок службы батареи – 12 и 15 лет соответственно.

** Максимальный ток нагрузки не более – 2,2 А (кратковременно до 10 мин, с интервалом не менее 1 ч, при наличии напряжения в сети и подключённых батареях). При превышении выходного тока 2,2 А ШПС-24 отключает зарядное устройство (далее – ЗУ). При превышении максимального тока 2,5 А ШПС-24 отключает выходное напряжение.

1.2.32 ШПС-24 обеспечивает контроль сетевого напряжения, выходного напряжения и напряжения АБ, а также автоматическую передачу извещений о наличии соответствующих напряжений/неисправностей, разряде аккумулятора, плохом состоянии АБ или его отключении, вскрытии корпуса, с помощью интерфейса RS-485.

1.2.33 Время готовности ШПС-24 к работе после включения – не более 6 с.

1.2 34 ШПС-24 имеет дистанционный выход неисправности – оптореле. Параметры оптореле: максимальные коммутируемые напряжение/ток – 80 В/ 50 мА; максимальное сопротивление замкнутой цепи реле – 50 Ом; максимальный ток утечки разомкнутой цепи при напряжении 80 В – 1 мкА.

1.2.35 По устойчивости к электромагнитным помехам ШПС-24 соответствует требованиям третьей степени жесткости, с критерием качества функционирования А, соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

1.2.36 ШПС-24 удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

1.2.37 Конструкция ШПС-24 обеспечивает защиту от несанкционированного доступа внутрь изделия с помощью встроенного механического замка, закрываемого на ключ. Внешние органы управления ШПС-24 – отсутствуют.

1.2.38 ШПС-24 обеспечивает контроль вскрытия корпуса с помощью датчика, контакты которого замкнуты при закрытой крышке и разомкнуты при открытой.

1.2.39 Электрическая прочность изоляции токоведущих частей ШПС-24 – не менее 2000 В (50 Гц) между цепями, связанными с сетью переменного тока 230 В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 230 В и любыми цепями, не связанными с ней.

1.2.40 Электрическая прочность изоляции ШПС-24 исп.10 АЦДР.436534.009-10, ШПС-24 исп.11 АЦДР.436534.009-11, ШПС-24 исп.12 АЦДР.436534.009-12, между изолированными линиями интерфейса и другими цепям, не менее 500 В, 50 Гц.

1.2.41 Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в п.п. 1.2.39 и 1.2.40 – не менее 20 МОм (в нормальных условиях согласно п. 5.14.6 ГОСТ 52931).

1.2.42 При нормальной работе и в условиях неисправности ни один из элементов ШПС-24 не имеет температуру выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065.

1.3 Состав изделия

Комплект поставки ШПС-24 соответствует табл. 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
АЦДР.436534.009	ШПС-24	1
АЦДР.436534.009-01	ШПС-24 исп.01	
АЦДР.436534.009-02	ШПС-24 исп.02	
АЦДР.436534.009-10	ШПС-24 исп.10	
АЦДР.436534.009-11	ШПС-24 исп.11	
АЦДР.436534.009-12	ШПС-24 исп.12	
Документация		
АЦДР.436534.009 РЭ	ШПС-24; ШПС-24 исп.01; ШПС-24 исп.02; ШПС-24 исп.10; ШПС-24 исп.11; ШПС-24 исп.12 Руководство по эксплуатации	1
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
Крепежные элементы изделия (проушина, болт, гайка, шуруп, дюбель)		4
Гермоввод резиновый: ШПС-24, ШПС-24 исп.01, ШПС-24 исп.10, ШПС-24 исп.11 ШПС-24 исп.02, ШПС-24 исп.12		13 6
Джампер MJ-0-6 (2,54х6 мм): ШПС-24 исп.10; ШПС-24 исп.11; ШПС-24 исп.12		2
Ключ		2
Упаковочная тара		1

Примечание. **Батареи в комплект поставки не входит!**

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Конструкция ШПС-24 удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50571.3.

2.2 Подключение ШПС-24 осуществляется по схеме, расположенной на дверце корпуса.

2.3 Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания ШПС-24.

2.4 Описание эксплуатационных ограничений, конструкции, монтажа, подключения, настройки, проверки работоспособности и эксплуатации ШПС-24 приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.436534.009 РЭп (полная версия), которое размещено на сайте bolid.ru в разделе «Продукция», на странице «Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24, ШПС-24 исп.01, ШПС-24 исп.02, ШПС-24 исп.10, ШПС-24 исп.11, ШПС-24 исп.12».

2.5 В случае обнаружения технической неисправности изделия, оно должно быть выведено из эксплуатации и отправлено в ремонт в соответствии с п.4.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШПС-24

3.1 Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

3.2 Техническое обслуживание ШПС-24, производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

3.3 Описание технического обслуживания ШПС-24 приведено в Руководстве по эксплуатации АЦДР.436534.009 РЭп (полная версия), см. пункт 2.4 данного документа.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизированных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещённом на нашем сайте https://bolid.ru/support/remont/.

Внимание!
Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.
Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.3 Рекламации направлять по адресу:
АО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.
Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: info@bolid.ru.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., 120Б, стр. 3.

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

5 МАРКИРОВКА И ПЛОБИРОВАНИЕ

5.1 Каждый ШПС-24 имеет маркировку, которая нанесена внутри корпуса.

5.2 Маркировка содержит: наименование предприятия изготовителя, условное обозначение, его децимальный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, степень защиты оболочки, знаки обращения на рынке, максимальный выходной ток, номинальное значение напряжения основного источника электроснабжения.

6 УПАКОВКА

ШПС-24 совместно с ЗИП и эксплуатационной документацией упакован в картонную коробку.

7 ХРАНЕНИЕ

7.1 В транспортной таре допускается хранение в неотапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

7.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

7.3 Аккумуляторные батареи должны храниться, согласно правилам и условиям хранения, установленными производителем батарей.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка ШПС-24 допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Утилизация ШПС-24 производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

9.2 Аккумуляторы относятся к 2 классу опасности, поэтому утилизация аккумуляторов после окончания срока эксплуатации, производится специализируемой организацией, имеющей лицензию на осуществление этой деятельности.

9.3 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

9.4 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие ШПС-24 требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.436534.009 РЭп (полная версия).

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики

ШПС-24 исп.12 Зав.№100000658833

изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

Кукин Д.М. 24.04.2026

BOLID®

ШКАФЫ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-24

ШПС-24 АЦДР.436534.009	ШПС-24 исп.01 АЦДР.436534.009-01	ШПС-24 исп.02 АЦДР.436534.009-02
ШПС-24 исп.10 АЦДР.436534.009-10	ШПС-24 исп.11 АЦДР.436534.009-11	ШПС-24 исп.12 АЦДР.436534.009-12

ИСО 9001

Руководство по эксплуатации
АЦДР.436534.009 РЭ

EAC

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 ШПС-24 АЦДР.436534.009, ШПС-24 исп.01 АЦДР.436534.009-01, ШПС-24 исп.02 АЦДР.436534.009-02, ШПС-24 исп.10 АЦДР.436534.009-10, ШПС-24 исп.11 АЦДР.436534.009-11, ШПС-24 исп.12 АЦДР.436534.009-12 (далее – ШПС-24) предназначены для группового питания размещенных в них приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования, требующего резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока.

ШПС-24 исп.01 АЦДР.436534.009-01 отличается от ШПС-24 АЦДР.436534.009 наличием прозрачного окна на двери. ШПС-24 исп.02 АЦДР.436534.009-02 отличается от ШПС-24 АЦДР.436534.009 степенью защиты оболочкой соответствующей IP54.

ШПС-24 исп.11 АЦДР.436534.009-11 отличается от ШПС-24 исп.10 АЦДР.436534.009-10 наличием прозрачного окна на двери. ШПС-24 исп.12 АЦДР.436534.009-12 отличается от ШПС-24 исп.10 АЦДР.436534.009-10 степенью защиты оболочкой соответствующей IP54.

ШПС-24 исп.10 АЦДР.436534.009-10, ШПС-24 исп.11 АЦДР.436534.009-11, ШПС-24 исп.12 АЦДР.436534.009-12 отличаются от ШПС-24 АЦДР.436534.009, ШПС-24 исп.01 АЦДР.436534.009-01, ШПС-24 исп.02 АЦДР.436534.009-02 наличием двух изолированных линий интерфейса RS-485 для подключения внешних устройств (вместо одной неизолированной линии см. п.1.2.9).

В ШПС-24 могут быть установлены приборы ИСО «Орион»: Сигнал-10, Сигнал-20П, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-СП1, С2000-ПИ, С2000-КДЛ-2И, Рупор исп.02, С2000-PGE, С2000-PGE исп.01, С2000-Ethernet, С2000-РПИ и другие, имеющие возможность крепления на DIN-рейку TH35 по ГОСТ Р МЭК 60715-2003.

1.1.2 ШПС-24 рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.3 ШПС-24 обеспечивает автоматический контроль и заряд герметичных аккумуляторных батарей (далее – АБ, батареи). ШПС-24 обеспечивает отключение АБ от нагрузки во избежание их недопустимого разряда. ШПС-24 обеспечивает защиту от обрыва и короткого замыкания цепи подключения аккумулятора.

1.1.4 ШПС-24 обеспечивает визуальную индикацию и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения в сети, повышенное/пониженное напряжение сети, заряд АБ, отсутствие АБ, отключение АБ при её разряде, КЗ или перегрузку на выходе, неисправность зарядного устройства, повышенное напряжение на выходе, наличие/отсутствие связи по интерфейсу RS-485.

1.1.5 ШПС-24 обеспечивает защиту от КЗ на выходе с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия КЗ при питании от сети и от АБ, а также защиту от превышения выходного напряжения.

1.1.6 ШПС-24 должны эксплуатироваться в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция ШПС-24 не предусматривает их использование во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.7 ШПС-24 является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1

№	Наименование характеристики		Значение
1.2.1	Количество входов питания		2
1.2.2	Основной источник питания – сеть переменного тока 230 В,50/60 Гц, рабочий диапазон, В		150... 253
1.2.3	Резервный источник питания – батареи серии «Болид» АБ 1217 (С, М) * или аналогичные, 12 В, 17 Ач, шт.		2
1.2.4	Выходное напряжение постоянного тока:	при питании от сети, В	27,2±0,6
		при питании от АБ, В	27... 19
1.2.5	Номинальный / максимальный суммарный ток нагрузки, А		2 / 2,2 **
1.2.6	Количество выходов для подключения питания приборов напряжением 24 В, устанавливаемых внутри ШПС-24		7
1.2.7	Максимальный ток по одному выходу 24 В, А		0,4
1.2.8	Количество выходов для подключения линий интерфейса RS-485 приборов, устанавливаемых внутри ШПС-24		7